LE DÉFI · RETROUVER LE SECRET TRANSMIS PAR RADIO

La radio contient les messages. Le firmware donne les règles.

ARTEFACT 01

10 s

d'enregistrement radio

Ce qu'une balance connectée a envoyé à sa passerelle.

+

ARTEFACT 02

ESP32-C6

une copie du firmware

Le programme embarqué : protocole et méthode de chiffrement.

L'IDÉE À RETENIR

Il faut faire parler **les deux fichiers ensemble.**

ÉTAPE 1 · DÉCODER LE SIGNAL

Avant de déchiffrer, il faut retrouver les paquets.

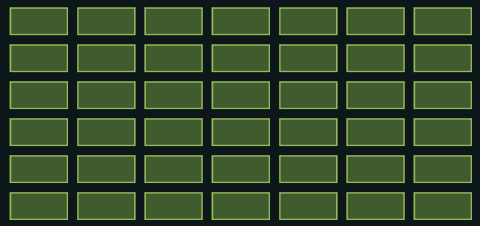
SIGNAL RADIO · SCHÉMA



Reconnaître les motifs utilisés par Zigbee.

→

PAQUETS RETROUVÉS



42 / 42

Contrôles d’erreur valides.

L’IDÉE À RETENIR

Le contrôle d’erreur confirme **que les octets ont été correctement décodés.**

ÉTAPE 2 · ÉCOUTER L’ENTRÉE DANS LE RÉSEAU

Au moment de rejoindre le réseau, la balance reçoit une clé.

LA CAPTURE CONTIENT L’ÉCHANGE D’APPAIRAGE

La clé réseau y est protégée à partir d’une clé par défaut connue.

01

Clé par défaut

`ZigBeeAlliance09`

Point de départ connu.

→

02

Clé réseau

Retrouvée dans l’échange qui accueille la balance.

→

03

6 fragments

Les rapports s’ouvrent.
Le contenu reste encore protégé.

L’IDÉE À RETENIR

Le premier verrou s’ouvre. **Il reste une couche propre à l’application.**

ÉTAPE 3 · RELIER LE MESSAGE À CETTE BALANCE

La dernière clé dépend de l’identité de la balance.

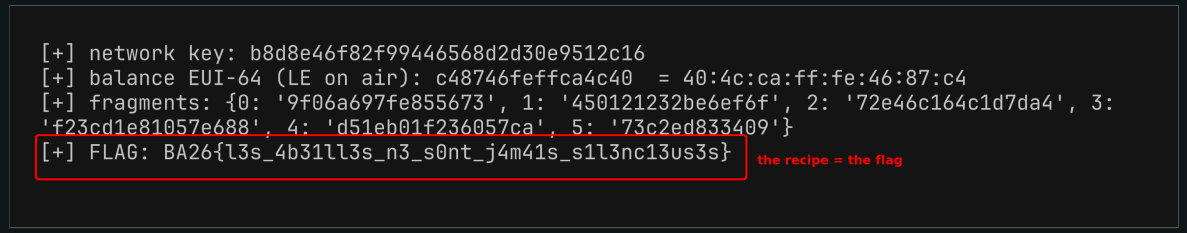
VU DANS LA RADIO
Identité de l’appareil

+

TROUVÉ DANS LE FIRMWARE
« propolis »

+

POUR CHAQUE MORCEAU
Numéro du fragment



PREUVE CONSERVÉE · CLIQUER POUR AGRANDIR

Déchiffrer chaque fragment avec RC4,
puis les assembler dans l’ordre.

`BA26{l3s_4b31ll3s_n3_s0nt_j4m41s_s1l3nc13us3s}`

L’IDÉE À RETENIR

La radio apporte l’identité et les données. **Le firmware explique la dernière couche.**